

4.1 Specifikacija postojećeg stanja očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd

Kontakt osobe:

Ime i Prezime/Funkcija:	Institucija:	Kontakt telefon/email:
Milan Brzaković		064 8420299

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd

Slika 1. Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK (preuzeto sa interneta)



Merenje potrošnje energije zgrade vrši se preko: dva brojila za merenje utrošene električne energije (pozicija E1 i E2 na slici 1.) i dva kalorimetra za merenje potrošnje toplotne energije (pozicija K1 i K2 na slici 1.). Za merenje potrošnje vode koristi se jedan vodomerni (pozicija V1 na slici 1.). Opciono postaviti smart monitor u holu zgrade za grfički prikaz podataka o potrošnji energije i vode (pozicija M1 na slici 1.).

Rastojanja (vazdušnom linijom): E1_K1,2 oko 60m, E1_V1 oko 40m, E2_K1,2 oko 10m, V1_K1,2 oko 50m.

KALORIMETAR K1:

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd

Lokacija: Podstanica ispod podruma (nivo -2).

Merno mesto: K1

Broj kalorimetra
Ser. Br ?

Impulsni izlaz (da/ne): ?

M-bus (da/ne): da

Tip brojila: ?

Type:?

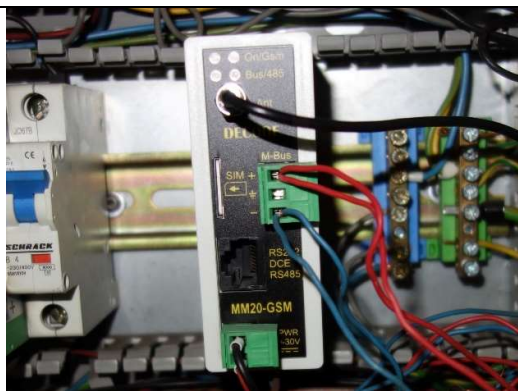
Kalorimetar je demontiran radi baždarenja.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antena na konstrukciji iznad ormana u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Instalirati GPRS logger sa dva RS485 ili M-bus ulaza radi povezivanja sa kalorimetrom.

Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

KALORIMETAR K2:

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd

Lokacija: Podstanica ispod podruma (nivo -2).

Merno mesto: K2

Broj kalorimetra

Impulsni izlaz (da/ne): ?

Ser. Br ?

M-bus (da/ne): da

Tip brojila: ?

Type: ?

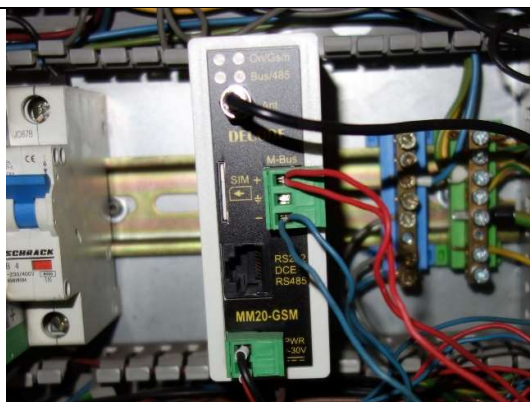
Kalorimetar je demontiran radi baždarenja.

Instalirano daljinsko očitavanje: da, JKP Beogradske elektrane.

Logger DECODE MM20-GSM sa MBus/485 ulazom, kablom povezan sa kalorimetrom, spoljna antenna na konstrukciji iznad ormana u prostoriji (napajanje logera 24V).

Potrošači: Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK

Fotografije mernog mesta:



Mera:

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1.

GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.

ELEKTRIČNO BROJILO E1:

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd		
Lokacija: Hodnik u prizemlju levo od ulaza		
Merno mesto: E1	Broj brojila: Fab. Br. 10732702	Impulsni izlaz (da/ne): da M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: trofazno elektronsko brojilo Tip brojila: 3x230/440V, F-6-141 10000 imp/kWh Model: MET410-E34P-IO5 Proizvođač: Mikroelektronika. Beograd, Godina proizvodnje: 2020		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS Modem ugrađen u električno brojlo Impulsni i RS485 izlaz. Konstanta za električni izlaz 5000 imp/kWh Instalirana spoljna antena u ormanu brojila.		
Potrošači: Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK		
Fotografije mernog mesta:		
		
		
Mera: Instalirati GPRS loger sa optičkim ili pulsним ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojilom. Instalirati antenu i povezati sa GPRS logerom. GPRS loger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

ELEKTRIČNO BROJILO E2:

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd		
Lokacija: trafo stanica u dvoruštu iza zgrade.		
Merno mesto: E2	Broj brojila: Fab. Br. 50019321	Impulsni izlaz (da/ne):? M-bus (da/ne): ?
Detaljna specifikacija: Tip brojila: 3x230/440V, F-6-217 10000 imp/kWh Model: EWGE322N7ABR20COP Proizvođač: EWG d.o.o. Beograd, Godina proizvodnje: 2023		
Instalirano daljinsko očitavanje: da, EPS E400-V1.0 GPRS/GSM modem ugrađen u električno brojlo Model modema: E400-V1.0, rev:230712, fabrički broj: 00049181, god. proizvodnje 2023., Instalirana spoljna antena u ormanu brojila.		
Potrošači: Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK		
Fotografije mernog mesta:		
   		
Mera: Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.		

VODOMER V1:

Adresa: Kralja Milana 14, Beograd		
Lokacija: Šahta na trotoaru ispred ulaza.		
Merno mesto: V1	Broj vodomera: 0507399	Impulsni izlaz (da/ne): ne M-bus (da/ne): ne
Detaljna specifikacija: Proizvođač: Insa Beograd RS-19-021-MI001-2-DMDM TCM 142/17-5477 DN50, 40m3/h, klasa 2		
Instalirano daljinsko očitavanje: ne		
Potrošači: Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK		
Fotografije mernog mesta:		
 		
 		
Mera: Zameniti vodomer novim sa pulsni ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsni ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS loger sa pulsni ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS loger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade.		

4.2 Predlog mera za uspostavljanje sistema daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode:

Zgrada Narodne skupštine republike Srbije, RIK ,
Kralja Milana 14, Beograd

1. Kalorimetar K1

Instalirati GPRS logger sa dva RS485 ili M-bus ulaza radi povezivanja sa kalorimetrom. Povezati kalorimetar i GPRS logger. Instalirati antenu za GPRS logger. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

2. Kalorimetar K2

Povezati kalorimetar sa GPRS loggerom kalorimetra K1. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa kalorimetrom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradske toplane.

3. Električno brojilo E1

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом. Instalirati antenu i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

4. Električno brojilo E2

Instalirati GPRS logger sa optičkim ili pulsničkim ili M-bus ulazom radi povezivanja sa brojiлом i sa jednim ulazom za povezivanje sa senzorom za merenje temperature okoline. Instalirati antenu i senzor temperature okoline i povezati sa GPRS loggerom. GPRS logger treba da šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koja vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u kWh na smart monitor u holu zgrade.. Radi povezivanja sa brojiлом potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP EPS.

5. Vodomer V1

Zameniti vodomer novim sa pulsničkim ili M-bus izlazom ili ugraditi na postojeći vodomer čitač/brojač impulsa sa pulsničkim ili M-bus izlazom. Instalirati GPRS logger sa pulsničkim ili M-bus ulazom u zavisnosti od prethodnog rešenja. GPRS logger šalje očitane podatke (na svakih 15 minuta) na server u ISEM bazu MRE koji vrši obradu i šalje podatke o potrošnji u m3 na smart monitor u holu zgrade..

Radi povezivanja sa vodomernom potrebno je pribaviti saglasnost i asistenciju od JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

6. Smart monitor

Instalirati u holu zgrade smart monitor sa mini računarom, koji preko internet dobija podatke od centralnog servera ISEM baze Ministarstva rudarstva i energetike i prosledjuje ih na monitor (potrebno je da Narodna skupština republike Srbije, RIK obezbediti napajanje 220V i priključak na internet).

Instalirati odgovarajući softver na mini računar za prijem i prezentaciju podataka na monitoru.